

รายงาน Phase 5 — วิวัฒนาการ v3.0 และ Desktop Program

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ภาพรวมเฟส

รายการ	ค่า
Sprint ที่ครอบคลุม	Sprint 5 (Jira ID 86, closed)
Issues	SPM-23...SPM-27 (17 SP) + SPM-29...SPM-32 (29 SP) = 46 SP
Epics	SPM-22 (SQLite + Member), SPM-28 (Desktop Program UI)
ตัวส่งมอบหลัก	<code>app.py</code> v3.0 + <code>program.py</code> Desktop UI
สถานะ	งานหลัก Done; release tag ของ Desktop build ยังไม่สร้างในรอบนี้

Phase 5 ปิดงานออกแบบที่ค้างจาก Sprint 1 แล้วเพิ่มหน้าต่างโปรแกรม Desktop โดย reuse business logic เดิมและไม่บังคับให้ผู้ใช้เปิด browser หรือรัน server

2. ส่วน A — v3.0: SQLite + Member + Checkout

หัวข้อ	ผลลัพธ์
ฐานข้อมูล	SQLite แบบ Singleton + Repository + parameterized query
Transaction	commit/rollback และ schema CHECK กันค่าติดลบ
Migration	JSON → SQLite พร้อมตรวจจำนวนและมูลค่า 100%
สมาชิก	CRUD + Regular/Silver/Gold/Platinum ด้วย Strategy
Checkout	ส่วนลดอัตโนมัติ + ใบเสร็จ + ตัดสต็อก

3. ส่วน B — Desktop Program UI

หัวข้อ	ผลลัพธ์
Toolkit	GTK4 / PyGObject
จุดเริ่ม	<code>python3 program.py</code>
Dashboard	ประเภทสินค้า มูลค่ารวม และ low-stock
Products	เพิ่ม/แก้ไข/ค้นหา/ตัด/au/Export CSV
Members	CRUD สมาชิกและ tier

หัวข้อ	ผลลัพธ์
Checkout	ส่วนลดสมาชิก + ใบเสร็จรับหน้าจอ
Domain reuse	Repository / MemberManager / CheckoutService / CSV จาก app.py

สถาปัตยกรรม:

```

program.py (GTK4)
├── app.py domain
│   ├── InventoryRepository
│   ├── MemberManager
│   ├── CheckoutService
│   └── SQLiteDatabaseContext
│       └── inventory.db

```

4. หลักฐานทดสอบ

ชุด	ผล
test_app.py	14 passed
test_program.py	6 passed
รวมชุดหลัก	20 passed
regression v2.0	25 passed
flake8	0
bandit	0

5. วิธีรับ

Fedora:

```

sudo dnf install python3-gobject gtk4
python3 program.py

```

โปรแกรมเปิดเป็นหน้าต่าง Desktop UI บน GNOME/Wayland

6. ขอบเขตที่ไม่ทำ

- ระบบล็อกอิน/สิทธิ์ผู้ใช้
- Online Payment
- multi-user concurrent server
- cloud sync

SQLite ปัจจุบันเหมาะกับ desktop single-user; ถ้าต้องการหลายผู้ใช้ สามารถเปลี่ยน persistence ผ่าน Repository ภายหลัง

7. Traceability

- `Sprint5/sprint2.md` — v3.0 SQLite + Member + Checkout
- `Sprint5/sprint3.md` — Desktop Program UI
- `Sprint5/program-plan.md` — แผน Desktop
- `Sprint5/SPM-29-foundation.md` ... `SPM-32-hardening.md`
- `Sprint5/program.py` , `Sprint5/test_program.py` — snapshot
- `web/` , `web-plan.md` — historical implementation เดิมที่ถูกแทนที่